முடிவு 5.2 : $a_1, a_2, a_3, ..., a_n$ என்பது ஒரு பெருக்குத் தொடர்முறை எனில், அதில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பு $a_k (k > 1)$, அதற்கு முன்னர் உள்ள முன்னியான a_{k-1} மற்றும் அதற்குப் பின்னர் உள்ள தொடரியான a_{k+1} ஆகியவற்றின் பெருக்குச் சராசரியாக இருக்கும்.

நிரூபணம் $a_1, a_2, a_3, ..., a_n$ என்பது முதல் உறுப்பு a மற்றும் பொது விகிதம் r உள்ள பெருக்குத் தொடர்முறை என்க.

ஆகையால், $a_k = ar^{k-1}, a_{k-1} = ar^{k-2}$ மற்றும் $a_{k+1} = ar^k$.

எனவே, $\sqrt{a_{k-1}a_{k+1}} = \sqrt{ar^{k-2}ar^k} = \sqrt{a^2r^{2k-2}} = ar^{k-1} = a_k$.

அதாவது, a_{k-1} மற்றும் a_{k+1} ஆகியவைகளின் பெருக்குச்சராசரி a_k ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.14 $4, A_1, A_2, ..., A_7, 7$ என்ற தொடர்முறை கூட்டுத் தொடர்முறையாக இருக்குமாறு, $A_1, A_2, ..., A_7$ என்ற ஏழு எண்களைக் காண்க. மேலும், $12, G_1, G_2, G_3, G_4, \frac{3}{8}$ என்ற தொடர்முறை பெருக்குத் தொடர்முறையாக இருக்குமாறு, G_1, G_2, G_3, G_4 என்ற நான்கு எண்களையும் காண்க.

தீர்வு:

$a = 4$ மற்றும் $4 + 8d = 7$. இதிலிருந்து, $d = \frac{3}{8}$ எனக் கிடைக்கும். எனவே தேவையான 7 எண்கள் $4\frac{3}{8}, 4\frac{6}{8}, 5\frac{1}{8}, 5\frac{4}{8}, 5\frac{7}{8}, 6\frac{2}{8}, 6\frac{5}{8}$ ஆகும்.

மேலும், $a = 12$ மற்றும் $ar^5 = \frac{3}{8}$ என்பதால் $r^5 = \frac{1}{32} \Rightarrow r = \frac{1}{2}$. எனவே, தேவையான 4 எண்கள் $6, 3, 1\frac{1}{2}, \frac{3}{4}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.15 ஒரு பெருக்குத் தொடர்முறையின் 4 ஆவது, 5 ஆவது, 6 ஆவது உறுப்புகளின் பெருக்கல் 4096 மற்றும் 5 ஆவது, 6 ஆவது, 7 ஆவது உறுப்புகளின் பெருக்கல் 32768 எனில் அந்த பெருக்குத் தொடர்முறையின் முதல் 8 உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட பண்புகள் உடைய பெருக்குத்தொடர்முறை $a, ar, ar^2, ...$ என்க.

4 ஆவது, 5 ஆவது, 6 ஆவது உறுப்புகள் முறையே, ar^3, ar^4 மற்றும் ar^5 ஆகும். இவற்றின் பெருக்கற்பலன், $a^3r^{12} = 4096$. இது போன்று, $a^3r^{15} = 32768$. எனவே, $\frac{a^3r^{15}}{a^3r^{12}} = \frac{32768}{4096}$ அதாவது, $r^3 = 8 \Rightarrow r = 2$,

$a^3r^{12} = 4096$, இதில் $r = 2$ எனப் பிரதியிட, $a^3 = 1 \Rightarrow a = 1$.

முதல் 8 உறுப்புகளின் கூடுதல் $\frac{a(1-r^8)}{1-r} = \frac{1-2^8}{1-2} = 255$ ஆகும்.

இசைச் சராசரி (Harmonic Mean)

கொடுக்கப்பட்ட மிகை எண்களின் **இசைச்சராசரி** என்பது அந்த எண்களின் தலைகீழிகளின் கூட்டுச்சராசரியின் தலைகீழியாகும். அதாவது, $h_1, h_2, ..., h_n$ என்பன கொடுக்கப்பட்ட மிகை எண்கள் எனில், அவற்றின் தலைகீழிகள் $\frac{1}{h_1}, \frac{1}{h_2}, ..., \frac{1}{h_n}$ எனவே, இத்தலைகீழிகளின் கூட்டுச்சராசரி

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 262 11/11/2024 12:32:53